

HERMANN PAUWELLS RIVERA

Software Engineer | AI/ML · Full-Stack

Monterrey, N.L. · hermann.pauwells.rivera@gmail.com · +52 667 757 5419
hermannpr.github.io · linkedin.com/in/hermann-pauwells-rivera · github.com/HermannPR

PERFIL

Software engineer con foco en AI/ML: Python (TensorFlow, FastAPI) y full-stack TypeScript (React/Next.js, Node.js); último semestre de Ingeniería en Tecnologías Computacionales en el Tecnológico de Monterrey, disponible tiempo completo desde diciembre 2026. Fundador de tres startups en etapa temprana que integran LLMs y Jev de TypeSafe: coordinación de agentes de IA, análisis nutricional y producción automatizada de video. Modelos de redes neuronales para casos de negocio (Datathon 2025).

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes: Python, TypeScript, JavaScript, SQL, Kotlin, C++
IA y ML: Jev de TypeSafe, LLMs (OpenRouter), TensorFlow, faster-whisper, Q-learning, AgentPy
Backend y datos: FastAPI, Flask, Node.js, PostgreSQL, Supabase, SQLite
Frontend y herramientas: React, Next.js, Vite, Git, GitHub Actions, FFmpeg, Unity

EXPERIENCIA

Desarrollador Full-Stack (freelance), Juguetería El Arbolito jun 2026 a presente

- Desarrollé y puse en producción la tienda en línea y el panel de administración de una juguetería de una sucursal con Next.js, TypeScript y Supabase (catálogo, carrito, checkout y backend).
- Integré pagos con Mercado Pago y un chatbot con LLM (OpenRouter); preparé la carga del catálogo de 2,395 productos exportado del punto de venta (Eleventa) y la sincronización de inventario entre la tienda en línea y la física (en implementación).

STARTUPS (FUNDADOR)

HIVEMIND Cofundador · chat para equipos de personas y agentes de IA · piloto privado sep 2026 a presente

- Apps Android (Kotlin/Jetpack Compose) y Windows (Electron) sobre un servidor ntfy autoalojado; mensajes firmados con HMAC-SHA256, invitaciones de un solo uso y 104 pruebas automatizadas.
- Orquestación de agentes con Jev de TypeSafe (vía OpenRouter): un despachador en Python decide qué agente de IA toma cada mensaje o tarea (menos de US\$0.0001 por mensaje, tope de US\$0.50 al día), a través de un gateway propio alojado en un teléfono Android.
- Compactación de contexto guiada por Jev para bots de Claude Code (fork MIT de fast-jev-compaction con presupuesto de tokens, decaimiento y archivo sin pérdida): ~57K tokens en vez de ~229K, en 1.5 s.

recaps-studio Cofundador · fábrica de videos narrados con IA (novela → video estilo manhwa) sep 2026 a presente

- Pipeline en Python reanudable, con caché por hash en SQLite: guion, voz TTS con tiempos por palabra (faster-whisper), planos, imágenes con IA y juez de visión, subtítulos y render con FFmpeg/Remotion.
- Compuertas de aprobación humana, tope de presupuesto en créditos, QA automático y pytest con proveedores simulados.

Chécalo Fundador · app de nutrición para México · en desarrollo sep 2026 a presente

- Escanea el código de barras (Open Food Facts) y calcula los sellos NOM-051 con reglas deterministas verificadas contra el DOF; PWA en JavaScript y app Android (Kotlin, CameraX, ML Kit).
- Jev de TypeSafe da un veredicto explicable y detecta contradicciones entre ingredientes y tabla; los números salen de las reglas. Proxy con caché por producto: el costo de IA crece con el catálogo, no con los usuarios.

PROYECTOS SELECCIONADOS

Reto CrediFiel (Datathon 2025) Data / ML · proyecto en equipo 2025

- Modelo de redes neuronales (regresión + clasificación) para optimizar la cobranza domiciliada de Credifiel: minimizar costos de comisión o maximizar cobros.
- Dataset financiero real de cobranza domiciliada y métricas de eficiencia (KPIs); API en Flask para servir inferencias y frontend en React + Vite.

Simulación multiagente de bodega (RL) Python · AgentPy · Unity · FastAPI 2024

- Q-learning multiagente con Blackboard (reserva de celdas, bloqueo de swaps) y subastas de tareas Contract-Net: +105% entregas por episodio vs asignación voraz (benchmark de 20 episodios).
- Visualización animada en Unity y API en FastAPI.

Otros proyectos: Lumina Reservations (WorkHub MTY) · folk-park · HeatShield · MAWI · VisualControl (IoT) · Mildred Pierce · GateGenius (HackMTY 2025).

EDUCACIÓN

Ingeniería en Tecnologías Computacionales (ITC), Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey 2021 a 2026

Egreso: diciembre 2026. Disponible tiempo completo desde diciembre 2026.

PREMIOS Y ACTIVIDADES

- Ganador de la categoría Sostenibilidad en Swift Challenge Fest 2025 (Tecnológico de Monterrey), con la app iOS HeatShield.
- SwiftTec Coding Community (2025): hackatones y retos de innovación.
- Producción musical y diseño de sonido (FL Studio).

Español (nativo) · Inglés (C1) · Alemán A2 (curso intensivo de 2 meses en Heidelberg, Alemania)